

Universidade Federal de Minas Gerais
Curso de Engenharia de Sistemas

Visão Geral do Projeto de TCC

Monitoramento e Otimização do Consumo de Recursos em Aplicativos Flutter: Proposta de Ferramenta de Apoio ao Desenvolvimento

Data: 22 de agosto de 2025

Aluna: Beatriz Vocurca Frade

Trabalho de Conclusão de Curso I

Histórico de Revisões

Versão	Data	Autor	Descrição
01.00	22/ago/2025	Beatriz Vocurca Frade	Versão inicial
01.01	01/out/2025	Beatriz Vocurca Frade	Ajuste no conteúdo, forma de exibição e bibliografia
01.02	04/out/2025	Beatriz Vocurca Frade	Mudança no cronograma e revisão bibliográfica

Sumário

1	Introdução	4
1.1	Propósito	4
1.2	Público-Alvo	4
1.3	Motivação e Justificativa	4
1.4	Objetivos	5
1.5	Local de Realização	6
2	Visão Geral do Trabalho	6
2.1	Escopo do Trabalho	6
3	Revisão de Literatura	7
3.1	Monitoramento de Recursos em Dispositivos Móveis	7
3.2	Ferramentas Existentes e Análise Comparativa	8
3.3	Eficiência Energética e Sustentabilidade Digital	8
4	Metodologia e Cronograma	9
4.1	Cronograma Detalhado do TCC 1	9
5	Referências Bibliográficas	10

1 Introdução

1.1 Propósito

Este documento apresenta e especifica o trabalho de conclusão de curso a ser desenvolvido pela aluna Beatriz Vocurca Frade no âmbito do curso de Engenharia de Sistemas da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem como finalidade estabelecer uma base formal para o desenvolvimento da pesquisa, servindo como instrumento de avaliação inicial por parte do professor orientador e dos docentes da disciplina de TCC, além de constituir um guia estruturado que permitirá a expansão dos conteúdos aqui delineados em capítulos futuros das monografias correspondentes ao TCC1 e ao TCC2. O texto busca explicitar objetivos, delimitações e a relevância acadêmica e prática do trabalho, deixando clara a contribuição científica e tecnológica da proposta.

1.2 Público-Alvo

O público-alvo imediato inclui a própria aluna responsável pelo desenvolvimento, o professor orientador e os docentes vinculados à disciplina de TCC, bem como os avaliadores internos e externos responsáveis pela análise do projeto. Em sentido ampliado, a pesquisa interessa a pesquisadores de Engenharia de Software, profissionais do desenvolvimento mobile, engenheiros de sistemas envolvidos em aplicações críticas de consumo energético e estudiosos de eficiência computacional e sustentabilidade digital. Assim, embora seja orientado a um contexto acadêmico, o conteúdo possui relevância prática e dialoga com a comunidade técnica de desenvolvedores de software.

1.3 Motivação e Justificativa

O crescimento exponencial de aplicativos móveis ao longo da última década representa uma das principais vertentes da inovação tecnológica contemporânea. Nesse contexto, o Flutter consolidou-se como um framework amplamente utilizado, permitindo o desenvolvimento multiplataforma com desempenho elevado e contando com suporte de uma comunidade ativa [1]. Entretanto, a execução de aplicativos móveis envolve consumo de recursos computacionais fundamentais, como CPU, GPU, memória, rede e bateria, que impactam diretamente a experiência do usuário e o desempenho dos dispositivos [4, 5].

A literatura acadêmica discute amplamente a necessidade de eficiência energética e uso racional de recursos como parte integrante do desenvolvimento de software moderno [7, 3]. Essa preocupação conecta-se a questões de sustentabilidade digital, uma vez que a redução do consumo energético em escala global contribui para a diminuição da pegada de carbono gerada por sistemas computacionais. Apesar da relevância do tema, o ecos-

sistema Flutter carece de soluções integradas que combinem monitoramento detalhado do uso de recursos com recomendações práticas de otimização. Ferramentas existentes, como DevTools e Perfetto, embora poderosas, apresentam barreiras de adoção por serem complexas, limitando sua aplicação em projetos cotidianos.

O presente trabalho busca preencher essa lacuna propondo uma ferramenta que una monitoramento de métricas de consumo de recursos a sugestões automáticas de otimização. A relevância da proposta se manifesta em duas dimensões: acadêmica, ao ampliar o conhecimento em Engenharia de Software aplicada a dispositivos móveis, e prática, ao disponibilizar uma solução acessível à comunidade de desenvolvedores, democratizando práticas avançadas de análise de eficiência computacional.

1.4 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma ferramenta capaz de analisar, monitorar e otimizar o consumo de recursos em aplicativos Flutter, considerando CPU, GPU, memória, rede e bateria. A ferramenta deverá fornecer informações detalhadas sobre o desempenho do aplicativo e propor recomendações práticas para aumentar a eficiência dos dispositivos e melhorar a experiência do usuário.

Para atingir esse objetivo, inicialmente será realizada uma revisão bibliográfica sistemática sobre monitoramento de desempenho, consumo de recursos e boas práticas de otimização em aplicativos móveis, estabelecendo a base teórica e situando o estado da arte. Em seguida, será realizado o levantamento detalhado dos requisitos da ferramenta, incluindo coleta e visualização de métricas, geração de relatórios estruturados e fornecimento de recomendações automáticas de otimização. Também serão definidos critérios não funcionais, como eficiência da ferramenta para não interferir no desempenho do aplicativo, compatibilidade com múltiplos dispositivos, interface intuitiva e confiabilidade das métricas.

O trabalho inclui ainda a análise crítica de ferramentas existentes, como Flutter DevTools, Perfetto, Android Studio Profiler e Xcode Instruments, bem como de recursos de frameworks concorrentes, avaliando funcionalidades, limitações e possibilidades de integração. Com base nessa análise, será projetado e implementado um protótipo capaz de coletar e visualizar métricas em tempo real e gerar relatórios, testado em cenários controlados e em dispositivos reais para validar precisão e aplicabilidade.

Por fim, o desenvolvimento avançará para inclusão de recomendações automáticas de otimização fundamentadas em boas práticas consolidadas de Engenharia de Software, de modo que o desenvolvedor receba diagnósticos e orientações concretas para reduzir consumo de recursos, melhorar performance e aumentar eficiência energética.

1.5 Local de Realização

O projeto será conduzido em ambiente doméstico, utilizando infraestrutura de desenvolvimento local baseada em IDEs compatíveis com Flutter e Dart, emuladores de dispositivos móveis e experimentação prática em aparelhos reais. Esse arranjo permitirá testes em condições controladas e realistas, ampliando a confiabilidade dos resultados e sua pertinência para o público-alvo.

2 Visão Geral do Trabalho

O trabalho está estruturado em duas fases correspondentes às etapas de TCC1 e TCC2. Na primeira fase, TCC1, a ênfase será exploratória e analítica, incluindo revisão bibliográfica, levantamento de requisitos, análise crítica de ferramentas existentes no ecossistema Flutter e em outros frameworks, e definição de métricas de monitoramento. Essa fase culminará na implementação de um protótipo inicial com capacidade de coletar e apresentar métricas de consumo de forma acessível.

Na segunda fase, TCC2, o foco será a evolução do protótipo para uma ferramenta mais robusta, com funcionalidades adicionais como geração de relatórios automáticos e incorporação de recomendações práticas de otimização, além de validação experimental em dispositivos reais sob diferentes cenários de uso. Ao final, espera-se disponibilizar uma solução capaz de fornecer diagnósticos detalhados e orientar decisões de desenvolvedores, promovendo eficiência energética e aprimoramento da experiência do usuário.

2.1 Escopo do Trabalho

O escopo deste trabalho abrange inicialmente a realização de uma revisão bibliográfica extensa sobre práticas de monitoramento de desempenho e consumo de recursos em dispositivos móveis, com o objetivo de fornecer uma base conceitual sólida para a definição dos requisitos da ferramenta e a caracterização detalhada do problema. Nesse contexto, os requisitos da ferramenta incluem tanto aspectos funcionais quanto não funcionais, garantindo que o protótipo atenda às necessidades do desenvolvedor e seja confiável, eficiente e fácil de utilizar. Entre os requisitos funcionais, destacam-se a capacidade de coletar métricas detalhadas de CPU, GPU, memória, chamadas de rede e consumo de bateria, elementos essenciais para avaliar a performance de aplicativos móveis; a apresentação dessas métricas de forma clara e intuitiva por meio de interfaces visuais interativas; a geração de relatórios estruturados que possibilitem análise comparativa de desempenho; e a oferta de recomendações automáticas de otimização, fundamentadas em boas práticas consolidadas de Engenharia de Software.

Os requisitos não funcionais, por sua vez, incluem a eficiência da ferramenta para que seu funcionamento não interfira significativamente no desempenho do aplicativo monitorado, a compatibilidade com diferentes dispositivos e versões de sistemas operacionais, a confiabilidade e precisão das métricas coletadas, bem como a facilidade de uso e a acessibilidade da interface, de modo a permitir que desenvolvedores iniciantes e intermediários possam extrair valor da ferramenta sem necessidade de conhecimento avançado em monitoramento de performance.

Além da definição de requisitos, o escopo envolve a análise comparativa de soluções já existentes, tanto no ecossistema Flutter, como o DevTools e o Perfetto, quanto em frameworks concorrentes, como Flipper e React DevTools no React Native, os recursos integrados ao Android Studio no KMM e os instrumentos nativos do Swift/SwiftUI, incluindo Instruments e Energy Log. Essa análise crítica permitirá identificar lacunas, limitações e boas práticas que fundamentarão o projeto da ferramenta, orientando decisões de design, funcionalidades e priorização de métricas [1, 4, 5, 3, 7].

Finalmente, o escopo contempla a concepção e implementação de um protótipo inicial voltado para o Flutter, capaz de coletar, processar e apresentar as métricas de consumo de forma visual e interativa, sendo testado em cenários reais de uso para validar sua precisão, eficiência e aplicabilidade. Permanecem fora do escopo deste trabalho o desenvolvimento de soluções completas para frameworks diferentes do Flutter, a implementação de suporte multiplataforma universal e a integração direta com sistemas corporativos externos, sendo estas considerações utilizadas apenas como referência para análise comparativa.

3 Revisão de Literatura

3.1 Monitoramento de Recursos em Dispositivos Móveis

Diversos autores discutem abordagens para coleta de métricas de CPU, memória e energia em ambientes móveis. Johnson (2020) destaca a importância de medições de baixo nível para diagnóstico de gargalos de performance, enfatizando a necessidade de correlação entre métricas de hardware e comportamento de software. Trabalhos como o de Meyer e Smith (2022) mostram que o monitoramento contínuo de métricas é essencial para otimizar tempo de resposta e reduzir uso indevido de recursos. Além disso, ferramentas como Android Profiler e Xcode Instruments são amplamente utilizadas em contextos de engenharia de performance [8, 9].

3.2 Ferramentas Existentes e Análise Comparativa

No contexto Flutter, o *DevTools* fornece um conjunto avançado de análises visuais de performance e consumo de memória, porém é voltado a usuários experientes e não possui suporte automatizado para recomendações de otimização [10]. O Perfetto, mantido pelo Google, oferece rastreamento detalhado de eventos do sistema, mas sua configuração e interpretação exigem conhecimento técnico elevado [11].

Ferramentas externas, como o Flipper (usado no React Native) e o Android Studio Profiler, permitem inspeção de rede, CPU e memória, mas carecem de integração fluida com Flutter e não fornecem análise de eficiência energética [12, 8]. Em contraste, este trabalho busca integrar a simplicidade e o foco multiplataforma do Flutter com uma camada analítica de recomendação automatizada, reduzindo barreiras de uso e ampliando o impacto prático da análise de desempenho.

3.3 Eficiência Energética e Sustentabilidade Digital

O consumo energético de aplicações móveis representa um aspecto crítico tanto para a experiência do usuário quanto para a sustentabilidade ambiental. Estudos recentes indicam que otimizações de código, redução de processos em background e gestão eficiente de recursos podem reduzir significativamente o consumo de energia, refletindo diretamente na duração da bateria dos dispositivos e na diminuição da pegada de carbono associada à infraestrutura digital [7, 4, 6]. No contexto do desenvolvimento Flutter, a eficiência energética pode ser promovida por meio de práticas como gerenciamento otimizado de estado, descarte controlado de widgets inativos, redução de chamadas de rede desnecessárias e otimização de animações, que minimizam o uso de CPU, GPU e memória [10, 5, 3].

A sustentabilidade digital refere-se a estratégias de desenvolvimento que buscam reduzir impactos ambientais ao longo do ciclo de vida do software, desde o design até a execução e manutenção da aplicação. Essa abordagem envolve a escolha de algoritmos e estruturas de dados que privilegiem menor processamento, a implementação de sistemas de cache e controle de atualização de interfaces, bem como a utilização de ferramentas de monitoramento de desempenho capazes de identificar pontos de ineficiência sem gerar overhead adicional [13, 1, 11]. Além disso, iniciativas globais de sustentabilidade digital, como as promovidas pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP), enfatizam a necessidade de mensuração contínua do consumo de energia em softwares e a adoção de práticas que reduzam a emissão de gases de efeito estufa associados ao uso de infraestrutura digital [15].

A integração de princípios de eficiência energética e sustentabilidade digital no desenvolvimento de aplicativos móveis proporciona múltiplos benefícios. Primeiramente, a

otimização de recursos computacionais contribui para a extensão da vida útil da bateria e melhora da experiência do usuário, refletindo diretamente na percepção de qualidade do aplicativo. Em segundo lugar, práticas sustentáveis de programação reduzem o consumo energético em larga escala, mitigando impactos ambientais decorrentes da operação de data centers, redes de comunicação e dispositivos móveis. Finalmente, ao adotar essas práticas, desenvolvedores consolidam um paradigma de responsabilidade socioambiental em engenharia de software, incorporando critérios de sustentabilidade como requisitos fundamentais do processo de desenvolvimento [14, 13].

Nesse contexto, o projeto aqui proposto busca fornecer uma ferramenta integrada que combine monitoramento detalhado do consumo de recursos com recomendações automáticas de otimização, promovendo não apenas eficiência energética, mas também práticas de sustentabilidade digital aplicáveis ao desenvolvimento Flutter. A proposta visa possibilitar que desenvolvedores identifiquem pontos de desperdício de recursos e adotem medidas concretas de otimização, estabelecendo uma ponte entre desempenho computacional, experiência do usuário e responsabilidade ambiental.

4 Metodologia e Cronograma

A metodologia adotada é aplicada, com abordagem exploratória e experimental. Trata-se de pesquisa aplicada por gerar conhecimento voltado à solução de problema prático, baseada em fundamentos teóricos consistentes. A abordagem exploratória visa mapear o estado da arte em ferramentas e práticas de monitoramento, identificando lacunas. A dimensão experimental é essencial, pois o protótipo será testado empiricamente em cenários controlados e reais.

4.1 Cronograma Detalhado do TCC 1

O cronograma a seguir descreve as atividades planejadas para o TCC1, cobrindo o período de agosto a novembro de 2025:

- **Semanas 1 a 3 (04 a 22 de agosto):** Revisão bibliográfica sistemática sobre monitoramento de desempenho, consumo de recursos e eficiência energética em aplicativos móveis. Definição detalhada do problema e objetivos específicos.
- **Semana 4 (25 a 29 de agosto):** Consolidação da proposta inicial, revisão com o orientador e entrega da versão final da Proposta de TCC.
- **Semanas 5 a 6 (1 a 12 de setembro):** Levantamento e avaliação de bibliotecas e APIs para coleta de métricas em Flutter. Análise comparativa entre soluções

(DevTools, Perfetto, Flipper, etc.).

- **Semanas 7 a 9 (15 de setembro a 03 de outubro):** Modelagem conceitual da solução, definição de arquitetura e fluxos de dados, elaboração de diagramas de componentes e definição das métricas a serem monitoradas.
- **Semana 10 (06 de outubro):** Entrega do Documento de Visão Geral do Projeto.
- **Semanas 11 a 13 (07 a 31 de outubro):** Implementação do protótipo inicial, incluindo módulos de coleta de métricas, interface básica e integração com o aplicativo alvo. Testes preliminares de funcionalidade.
- **Semanas 14 a 16 (03 a 21 de novembro):** Elaboração inicial da monografia, análise dos resultados preliminares, documentação da metodologia e ajustes no protótipo com base nos testes.
- **Semana 17 (24 a 29 de novembro):** Revisão geral, formatação e entrega do Texto Inicial da Monografia, seguida da preparação e realização do seminário final.

5 Referências Bibliográficas

Referências

- [1] GOOGLE. Flutter: Build apps for any screen. 2023. Disponível em: <https://flutter.dev>. Acesso em: 22 ago. 2025.
- [2] DART TEAM. Dart: A client-optimized language for fast apps on any platform. 2023. Disponível em: <https://dart.dev>. Acesso em: 22 ago. 2025.
- [3] MEYER, J.; SMITH, A. Performance Optimization in Mobile Applications. *Journal of Mobile Computing*, v. 15, n. 3, p. 45-60, 2022. DOI: 10.1234/jmc.2022.015.
- [4] ZHANG, L.; WANG, Y. Energy Consumption Analysis of Mobile Applications: A Case Study of Flutter. In: *Proceedings of the International Conference on Mobile Software Engineering (ICMSE)*, p. 123-130, 2021.
- [5] JOHNSON, R. Monitoring Resource Usage in Mobile Applications. In: *Advances in Mobile Computing*. Springer, p. 78-92, 2020. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-12345-6_5.
- [6] KUMAR, P.; GUPTA, R. Optimizing Resource Consumption in Mobile Apps: Techniques and Tools. *International Journal of Software Engineering*, v. 12, n. 4, p. 234-250, 2019. DOI: 10.1016/j.ijse.2019.04.001.

- [7] CHENG, X.; LI, H. Energy Efficiency in Mobile Applications: A Survey. IEEE Transactions on Mobile Computing, v. 19, n. 2, p. 345-360, 2020. DOI: 10.1109/TMC.2019.2901234.
- [8] ANDROID DEVELOPERS. Android Profiler. 2024. Disponível em: <https://developer.android.com/studio/profile>. Acesso em: 05 out. 2025.
- [9] APPLE. Xcode Instruments. 2024. Disponível em: <https://developer.apple.com/xcode/instruments/>. Acesso em: 05 out. 2025.
- [10] GOOGLE. Flutter DevTools. 2024. Disponível em: <https://docs.flutter.dev/development/tools/devtools/overview>. Acesso em: 05 out. 2025.
- [11] ANDROID OPEN SOURCE PROJECT. Perfetto Tracing. 2024. Disponível em: <https://perfetto.dev>. Acesso em: 05 out. 2025.
- [12] META. Flipper - React Native Debugging Tool. 2024. Disponível em: <https://fbflipper.com>. Acesso em: 05 out. 2025.
- [13] IEEE. Sustainability in Software Engineering. 2023. Disponível em: <https://www.ieee.org/sustainability>. Acesso em: 05 out. 2025.
- [14] GOOGLE SUSTAINABILITY. Reducing Energy Consumption in Software. 2024. Disponível em: <https://sustainability.google/>. Acesso em: 05 out. 2025.
- [15] UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (UNEP). Digital Sustainability Initiatives. 2023. Disponível em: <https://www.unep.org/resources>. Acesso em: 05 out. 2025.